

Challenge Sprint I

ChargeGrid Intelligence - Modelagem Matemática e Computacional

Contexto do problema

A plataforma monitora e controla a potência elétrica entregue a veículos em um eletroposto comercial. A potência instantânea total entregue pelo sistema é modelada por:

$$P(t) = 18 + 24t/(t + 2)$$

Em que t representa o tempo, em minutos, contado a partir do início da sessão de recarga. Como o tempo não pode ser negativo, o domínio físico analisado é $t \geq 0$.

1. Gráfico da função $P(t)$

A função começa em 18 kW e aumenta ao longo do tempo, aproximando-se de 42 kW. Esse valor de 42 kW funciona como uma potência de estabilização, isto é, a potência se aproxima dele, mas não cresce indefinidamente.

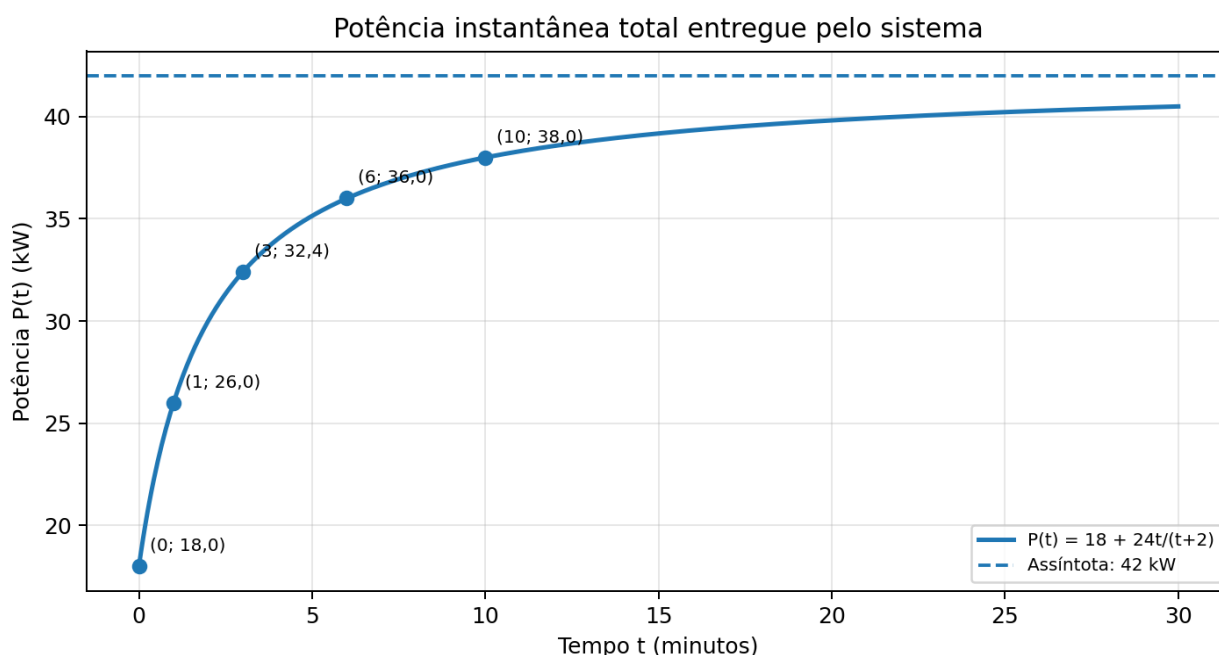


Tabela com alguns valores da função:

t (min)	P(t) (kW)	Interpretação
0	18	Potência inicial
1	26	Início de crescimento rápido
3	32,4	Potência já mais elevada
6	36	Crescimento continua, mas desacelera
10	38	Aproximação gradual de 42 kW

2. Limites de $P(t)$

Limite quando t tende a 0 pela direita:

$$\lim(t \rightarrow 0^+) P(t) = 18 + (24 * 0)/(0 + 2) = 18$$

Portanto, a potência no início da sessão se aproxima de 18 kW.

Limite quando t tende ao infinito:

$$\begin{aligned}\lim(t \rightarrow \text{infinito}) [18 + 24t/(t + 2)] \\&= 18 + \lim(t \rightarrow \text{infinito}) [24/(1 + 2/t)] \\&= 18 + 24 \\&= 42\end{aligned}$$

Portanto, com o passar do tempo, a potência tende a 42 kW. Isso indica que a recarga não aumenta de forma ilimitada: ela caminha para uma estabilização.

3. Variação média da potência entre $t = 1$ e $t = 3$

A variação média mede quanto a potência aumentou, em média, por minuto dentro de um intervalo de tempo.

$$\text{Variação média} = [P(3) - P(1)]/(3 - 1)$$

Calculando os valores:

$$P(1) = 18 + 24*1/(1 + 2) = 18 + 24/3 = 26$$

$$P(3) = 18 + 24*3/(3 + 2) = 18 + 72/5 = 32,4$$

$$\text{Variação média} = (32,4 - 26)/2 = 6,4/2 = 3,2 \text{ kW/min}$$

Resultado: 3,2 kW/min.

Isso indica que, entre 1 e 3 minutos, a potência aumenta em média 3,2 kW por minuto. Para o gerenciamento da infraestrutura, esse resultado mostra que o sistema precisa estar preparado para uma elevação relevante da demanda elétrica nesse início de sessão.

4. Derivada $P'(t)$

A derivada representa a taxa instantânea de variação da potência. Em outras palavras, ela indica o quanto a potência está aumentando naquele instante específico da recarga.

$$P(t) = 18 + 24t/(t + 2)$$

Usando a regra do quociente na parte $24t/(t+2)$:

$$P'(t) = [24(t + 2) - 24t]/(t + 2)^2$$

$$P'(t) = (24t + 48 - 24t)/(t + 2)^2$$

$$P'(t) = 48/(t + 2)^2$$

Logo:

$$P'(t) = 48/(t + 2)^2$$

Significado físico: se $P'(t)$ for alto, a potência está crescendo rapidamente. Se $P'(t)$ for baixo, a potência ainda pode estar aumentando, mas em ritmo menor.

5. Comparação entre $P'(1)$ e $P'(6)$

$$P'(1) = 48/(1 + 2)^2 = 48/9 = 16/3 \approx 5,33 \text{ kW/min}$$

$$P'(6) = 48/(6 + 2)^2 = 48/64 = 0,75 \text{ kW/min}$$

Instante	Valor da derivada	Interpretação
$t = 1$	$P'(1) \approx 5,33 \text{ kW/min}$	A potência cresce rapidamente
$t = 6$	$P'(6) = 0,75 \text{ kW/min}$	A potência ainda cresce, mas bem mais devagar

Como $P'(1) > P'(6)$, a potência aumenta mais rapidamente no início da recarga do que depois de alguns minutos. Isso combina com o comportamento do gráfico de $P(t)$, que cresce no começo e depois se aproxima de uma estabilização.

6. Intervalos de crescimento e decrescimento

Para descobrir se $P(t)$ aumenta ou diminui, analisamos o sinal da derivada:

$$P'(t) = 48/(t + 2)^2$$

No domínio físico $t \geq 0$, o numerador 48 é positivo e o denominador $(t+2)^2$ também é sempre positivo. Portanto:

$$P'(t) > 0 \text{ para todo } t \geq 0$$

Conclusão: a potência está aumentando em todo o intervalo $t \geq 0$. Não existe intervalo de diminuição no contexto físico da sessão de recarga.

7. Gráfico de $P'(t)$

O gráfico da derivada é positivo, mas decrescente. Isso significa que $P(t)$ continua aumentando, porém a velocidade desse aumento vai ficando cada vez menor.

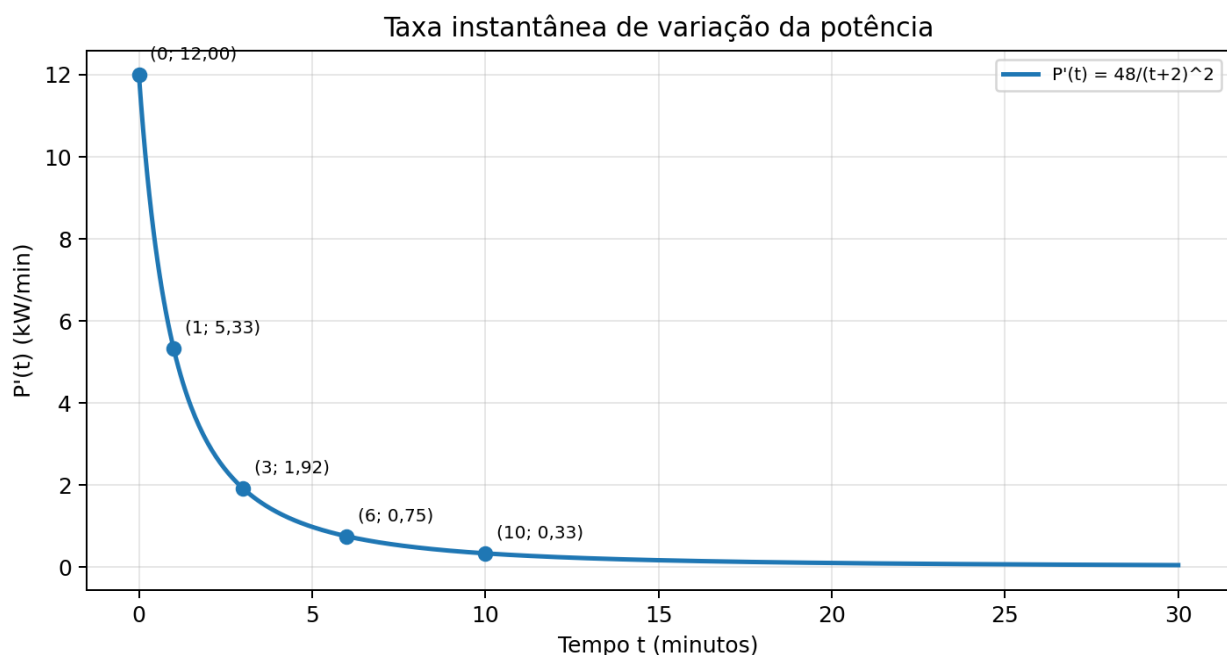


Tabela com alguns valores da derivada:

t (min)	P'(t) (kW/min)	Interpretação
0	12	Maior ritmo inicial de crescimento
1	5,33	Aumento ainda forte
3	1,92	Crescimento menor
6	0,75	Crescimento bem mais lento
10	0,33	Próximo da estabilização

Conclusão geral

A potência da sessão de recarga começa em 18 kW e cresce ao longo do tempo, aproximando-se de 42 kW. Esse crescimento é mais intenso no início e diminui gradualmente, como mostra a derivada $P'(t)$.

Para o gerenciamento de um eletroposto comercial, a análise mostra que a infraestrutura precisa suportar um aumento inicial mais rápido de demanda, mas depois a potência tende a se estabilizar. Isso ajuda no controle de carga, na prevenção de sobrecarga, no registro da sessão e na aplicação de políticas de cobrança dinâmica.

Observação: os valores foram arredondados quando necessário, usando vírgula como separador decimal.